

저서동물지수 산출하는 방법(제3조제3항 관련)

1. 저서동물지수(Benthic health index, BHI)는 아래와 같은 식을 이용하여 계산하며, 계산에 사용되는 각 그룹에 해당하는 저서동물 종은 아래 표를 활용한다. 표에 표시되지 않은 종이 출현 시 같은 속(Genus)명에 속하는 종들 중 낮은 그룹을 택하고, 동일 속명이 없을 시 동일 과(Family)명의 그룹을 따르며, 동일 과명도 없을 시 그룹 1로 계산한다.

$$BHI = 25((4 \times N_1 + 2.68 \times N_2 + 1.36 \times N_3 + 0.04 \times N_4) / N_{total})$$

여기서, N은 각각 그룹의 개체수

그룹 1 : 낮은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현 또는 출현빈도와 밀도가 낮은 종

그룹 2 : 유기물 농도와 상관없이 고른 분포를 하는 종

그룹 3 : 비교적 높은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현하는 종

그룹 4 : 계절적으로 무생물역이 발생하는 해역에서 높은 밀도로 출현하거나 높은 유기물 농도에서 출현하는 종

※ 저서생물이 출현하지 않을 시 0값을 부여

2. 다모류 그룹별 종 목록

그룹	과명	종명	국명
1	Amphinomidae	<i>Amphinome rostrata</i>	부리양목갯지렁이
	Aphroditidae	<i>Aphrodita aculeata</i>	가시고슴도치갯지렁이
		<i>Laetmonice japonica</i>	매끈고슴도치갯지렁이
	Capitellidae	<i>Neonotomastus</i> sp.	
	Chaetopteridae	<i>Chaetopterus variopedatus</i>	새날개갯지렁이
		<i>Mesochaetopterus minutus</i>	모래무지날개갯지렁이
	Cossuridae	Cossuridae sp.	
	Dorvilleidae	<i>Protodorvillea egena</i>	
	Flabelligeridae	Flabelligeridae sp.	
	Glyceridae	<i>Glycera tessellata</i>	
		<i>Hemipodia yenourensis</i>	반다리미갑갯지렁이
	Goniadidae	<i>Goniada japonica</i>	큰갈매기고리갯지렁이
		<i>Goniada maculata</i>	작은갈매기고리갯지렁이
	Hesionidae	Hesionidae sp.	
	Longosomatidae	<i>Heterospio sinica</i>	
	Maldanidae	<i>Clymenella collaris</i>	
		<i>Euclymene oerstedii</i>	
		<i>Euclymene uncinata</i>	
		Maldanidae sp.	
	Nephtyidae	<i>Aglaophamus lobatus</i>	
		<i>Aglaophamus sinensis</i>	납작백금갯지렁이
		<i>Aglaophamus tepens</i>	
		<i>Nephtys caeca</i>	북방백금갯지렁이
		<i>Nephtys californiensis</i>	매끈백금갯지렁이
	Onuphidae	<i>Onuphis shirikishinaiensis</i>	실집갯지렁이
	Oweniidae	<i>Galathowenia oculata</i>	관버섯갯지렁이
	Paralacydoniidae	<i>Paralacydonia paradoxa</i>	은갯지렁이
	Paraonidae	<i>Aricidea (Aedicira) pacifica</i>	태평양별난가시갯지렁이
		<i>Aricidea (Aricidea) wassi</i>	왓스킨코별난가시갯지렁이
		<i>Aricidea eximia</i>	
		<i>Cirrophorus branchiatus</i>	채찍별난가시갯지렁이
		<i>Cirrophorus furcatus</i>	두갈래별난가시갯지렁이
		<i>Levinsenia gracilis japonica</i>	
	Phyllodocidae	<i>Mysta ornata</i>	흑부채발갯지렁이
		<i>Notophyllum splendens</i>	
		<i>Phyllodoce koreana</i>	한국부채발갯지렁이
	Pilargidae	<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	
		<i>Pilargis berkeleyae</i>	
	Poecilochaetidae	Poecilochaetidae sp.	
		<i>Poecilochaetus trilobatus</i>	
	Polynoidae	<i>Lepidasthenia stylolepis</i>	벌거숭이비늘갯지렁이
		<i>Lepidonotus (Lepidonotus) dentatus</i>	이에쁜이비늘갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
1	Sabellariidae	<i>Polynoella levisetosa</i>	작은비늘갯지렁이
		<i>Idanthyrus macropaleus</i>	양면올타리갯지렁이
		<i>Lygdamis giardi</i>	흙올타리갯지렁이
		<i>Sabellaria ishikawai</i>	길쭉둥근올타리갯지렁이
		Sabellariidae sp.	
	Sabellidae	<i>Branchiomma cingulatum</i>	띠조름꽃갯지렁이
		<i>Pseudopotamilla ocellata</i>	안점꽃갯지렁이
	Scalibregmatidae	Scalibregmatidae sp.	
	Serpulidae	<i>Serpula vermicularis</i>	석회관갯지렁이
		Serpulidae sp.	
2	Sigalionidae	<i>Pisione</i> sp.	
		<i>Sthenolepis japonica</i>	큰모래고랑비늘갯지렁이
	Spionidae	<i>Paraprionospio cordifolia</i>	뿔개모자에쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio paradisea</i>	
		<i>Spio</i> cf. <i>filicornis</i>	흑달갈얼굴갯지렁이
		<i>Spio martinensis</i>	
		<i>Spiophanes bombyx</i>	민얼굴갯지렁이
	Sternaspidae	<i>Sternaspis scutata</i>	오뚜기갯지렁이
	Terebellidae	<i>Amphitrite cirrata</i>	실꽃유령갯지렁이
	Acoetidae	<i>Acoetes melanonota</i>	
	Acrocirridae	Acrocirridae sp.	
		<i>Acrocirrus validus</i>	민실타래갯지렁이
	Ampharetidae	<i>Amage auricula</i>	뿔사슴갯지렁이
		<i>Ampharete finmarchica</i>	작은사슴갯지렁이
		Ampharetidae sp.	
		<i>Amphicteis gunneri</i>	큰사슴갯지렁이
		<i>Amphisamytha japonica</i>	고리사슴갯지렁이
	Amphinomidae	Amphinomidae sp.	
	Aphroditidae	<i>Aphrodita japonica</i>	갈고리고슴도치갯지렁이
		Aphroditidae sp.	
	Apistobanchidae	<i>Apistobanchus tullbergi</i>	
	Arenicolidae	<i>Abarenicola pacifica</i>	큰검은갯지렁이
		<i>Arenicola brasiliensis</i>	작은검은갯지렁이
	Capitellidae	<i>Dasybranchus caducus</i>	굵은버들갯지렁이
		<i>Heteromastus</i> sp.	
		<i>Leiochrides</i> sp.	
		<i>Mediomastus</i> sp.	
		<i>Notomastus latericeus</i>	가는버들갯지렁이
	Chaetopteridae	Chaetopteridae sp.	
	Chrysopetalidae	<i>Bhawania goodei</i>	갈색비늘갯지렁이
		<i>Chrysopetalum occidentale</i>	황금비늘갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Chaetozone setosa</i>	솜털바퀴실타래갯지렁이
		<i>Chaetozone spinosa</i>	긴털바퀴실타래갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2	Dorvilleidae	<i>Tharyx</i> sp.	
		<i>Dorvillea</i> sp.	
		Dorvilleidae sp.	
	Eunicidae	<i>Eunice indica</i>	자주색털갯지렁이
		<i>Eunice mucronata</i>	가시털갯지렁이
		Eunicidae sp.	
		<i>Leodice antennata</i>	고리털갯지렁이
		<i>Lysidice collaris</i>	노란숨털갯지렁이
		<i>Marphysa sanguinea</i>	바위털갯지렁이
		<i>Paucibranchia purcellana</i>	
	Flabelligeridae	<i>Brada villosa capensis</i>	
		<i>Bradabyssa villosa</i>	황금더덕갯지렁이
		<i>Daylithos parmatius</i>	바늘더덕갯지렁이
		<i>Diplocirrus capensis</i>	
		<i>Flabelligera affinis</i>	
		<i>Pherusa plumosa</i>	깃더덕갯지렁이
	Glyceridae	<i>Glycera alba</i>	짧은아가미미갑갯지렁이
		<i>Glycera capitata</i>	큰머리미갑갯지렁이
		<i>Glycera denticulata</i>	다발아가미미갑갯지렁이
		<i>Glycera nicobarica</i>	치로리미갑갯지렁이
		<i>Glycera onomichiensis</i>	오노미치미갑갯지렁이
		<i>Glycera subaenea</i>	청동미갑갯지렁이
		<i>Glycera tridactyla</i>	긴아가미미갑갯지렁이
		<i>Glycera unicornis</i>	어리미갑갯지렁이
	Goniadidae	<i>Glycinde bonhourei</i>	외돌기헛고리갯지렁이
	Hesionidae	<i>Hesiospina aurantiaca</i>	고리수염갯지렁이
		<i>Micropodarke dubia</i>	작은수염갯지렁이
		<i>Oxydromus pugettensis</i>	뱀수염갯지렁이
		<i>Podarkeopsis</i> sp.	
	Lumbrineridae	<i>Kuwaita heteropoda</i>	긴다리송곳갯지렁이
		Lumbrineridae sp.	
		<i>Lumbrinerides</i> sp.	
		<i>Lumbrineris cruzensis</i>	짧은가시송곳갯지렁이
		<i>Lumbrineris japonica</i>	참송곳갯지렁이
		<i>Lumbrineris latreilli</i>	긴가시송곳갯지렁이
		<i>Ninoe japonica</i>	
		<i>Ninoe palmata</i>	아가미송곳갯지렁이
		<i>Scoletoma nipponica</i>	짧은다리송곳갯지렁이
	Magelonidae	<i>Magelona japonica</i>	양손갯지렁이
	Maldanidae	<i>Asychis pigmentata</i>	점박이대나무갯지렁이
		<i>Chirimia biceps biceps</i>	투구대나무갯지렁이
		<i>Clymenella koellikeri</i>	띠대나무갯지렁이
		<i>Clymenella koreana</i>	한국대나무갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2		<i>Clymenopsis cingulata</i>	주름대나무갯지렁이
		<i>Maldane cristata</i>	민송대나무갯지렁이
		<i>Metasychis disparidentatus</i>	톱수슬대나무갯지렁이
		<i>Metasychis gotoi</i>	수슬대나무갯지렁이
		<i>Microclymene propecaudata</i>	꼬마대나무갯지렁이
		<i>Notoproctus</i> sp.	
		<i>Praxillella affinis</i>	꼬리대나무갯지렁이
		<i>Praxillella gracilis</i>	가는대나무갯지렁이
		<i>Rhodine loveni</i>	깃대나무갯지렁이
	Melinnidae	<i>Isolda pulchella</i>	
		<i>Melinna elisabethae</i>	황금뿔사슴갯지렁이
	Microphthalmidae	<i>Hesionides</i> sp.	
	Nephtyidae	<i>Inermonephtys gallardi</i>	
		<i>Micronephtys oligobranchia</i>	광염백금갯지렁이
		<i>Micronephtys sphaerocirrata orientalis</i>	꼬마백금갯지렁이
		<i>Nephtys polybranchia</i>	남방백금갯지렁이
	Nereididae	<i>Ceratonereis mirabilis</i>	등수염참갯지렁이
		<i>Hediste japonica</i>	참갯지렁이
		<i>Leonnates persicus</i>	등근가시사자머리참갯지렁이
		<i>Neanthes flava</i>	
		<i>Nectoneanthes uchiwa</i>	넓적발참갯지렁이
		Nereididae sp.	
		<i>Nereis falcaria</i>	
		<i>Nereis longior</i>	길쭉참갯지렁이
		<i>Nereis multignatha</i>	깨점박이참갯지렁이
		<i>Nereis pelagica</i>	원참갯지렁이
		<i>Nereis sinensis</i>	
		<i>Nereis vexillosa</i>	깃발다리참갯지렁이
		<i>Nereis zonata</i>	띠두른참갯지렁이
		<i>Perinereis</i> cf. <i>aibuhitensis</i>	
		<i>Perinereis</i> cf. <i>cultrifera</i>	
		<i>Perinereis nuntia</i>	눈썹참갯지렁이
		<i>Platynereis bicanaliculata</i>	두점참갯지렁이
		<i>Simplisetia erythraeensis</i>	붉은집참갯지렁이
		<i>Tambalagamia fauveli</i>	쌍수염참갯지렁이
	Oeononidae	<i>Arabella iricolor</i>	홍점갯지렁이
		<i>Drilonereis filum</i>	날씬바늘갯지렁이
		<i>Oenone</i> sp.	
		Oeononidae sp.	
	Onuphidae	<i>Diopatra sugokai</i>	털보집갯지렁이
		<i>Nothria</i> sp.	
		<i>Onuphis eremita</i>	
		<i>Paradiopatra</i> sp.	

그룹	과명	종명	국명
2	Opheliidae	<i>Armandia simodaensis</i> <i>Ophelina acuminata</i> <i>Polyopthalmus pictus</i>	둥근보석요정갯지렁이 매끈요정갯지렁이 무늬요정갯지렁이
	Orbiniidae	<i>Leitoscoloplos bifurcatus</i> <i>Leitoscoloplos pugettensis</i> <i>Leodamas rubrus</i> <i>Naineris laevigata</i> <i>Orbinia</i> sp. Orbiniidae sp. <i>Phylo felix</i> <i>Phylo fimbriata</i> <i>Scoloplos armiger</i>	갯모갯지렁이 모자갯지렁이 고깔갯지렁이 삼각모자갯지렁이
	Oweniidae	<i>Owenia gomsoni</i> Oweniidae sp.	싸리버섯갯지렁이
	Paraonidae	<i>Aricidea (Acmira) assimilis</i> <i>Aricidea (Acmira) cerrutii</i> <i>Aricidea (Acmira) horikoshii</i> <i>Aricidea (Strelzovia) suecica</i> <i>Levinsenia gracilis</i> <i>Paradoneis armata</i> Paraonidae sp.	숨털별난가시갯지렁이 민코별난가시갯지렁이
	Pectinariidae	<i>Lagis bocki</i> <i>Pectinaria okudai</i> Pectinariidae sp.	앞빚갯지렁이 곤봉빚갯지렁이
	Phyllodocidae	<i>Eteone longa</i> <i>Eulalia bilineata</i> <i>Eulalia viridis</i> <i>Eumida sanguinea</i> <i>Mysta tchangsii</i> <i>Nereiphylla castanea</i> <i>Phyllodoce chinensis</i> <i>Phyllodoce maculata</i> Phyllodocidae sp.	작은부채발갯지렁이 두줄불꽃부채발갯지렁이 녹색불꽃부채발갯지렁이 심장부채발갯지렁이 납작수염부채발갯지렁이 중국부채발갯지렁이 네모부채발갯지렁이
	Pilargidae	<i>Ancistargis matsunagaensis</i> <i>Ancistrostylis groenlandica</i>	뿔투구갯지렁이
	Poecilochaetidae	<i>Poecilochaetus clavatus</i> <i>Poecilochaetus johnsoni</i>	사천왕갯지렁이
	Polynoidae	<i>Halosydna brevisetosa</i> <i>Halosydropsis pilosa</i> <i>Hermilepidonotus helotypus</i> <i>Lepidasthenia izukai</i> <i>Lepidasthenia maculata</i> <i>Lepidonotus squamatus</i>	짧은미룩비늘갯지렁이 가는흑비늘갯지렁이 송곳예쁜이비늘갯지렁이 이즈카긴비늘갯지렁이 날씬긴비늘갯지렁이 비늘예쁜이비늘갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2	Sabellidae	Polynoidae sp.	
		<i>Chone infundibuliformis</i>	빛꽃갯지렁이
		<i>Euchone</i> sp.	
		<i>Jasmineira</i> sp.	
		<i>Myxicola infundibulum</i>	깔때기꽃갯지렁이
		<i>Parasabella albicans</i>	왕관꽃갯지렁이
		<i>Sabellastarte</i> sp.	
		Sabellidae sp.	
	Scalibregmatidae	<i>Hyboscolex pacificus borealis</i>	민구더기갯지렁이
		<i>Scalibregma inflatum</i>	수염구더기갯지렁이
	Serpulidae	<i>Hydroides elegans</i>	
		<i>Hydroides ezoensis</i>	우산석회관갯지렁이
	Sigalionidae	<i>Sigalion</i> sp.	
		Sigalionidae sp.	
		<i>Sthenelais fusca</i>	갈색뱀고랑비늘갯지렁이
	Sphaerodoridae	Sphaerodoridae sp.	
		<i>Sphaerodorum gracilis</i>	
	Spionidae	<i>Dipolydora socialis</i>	
		<i>Laonice cirrata</i>	납작얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio bocki</i>	
		<i>Prionospio depauperata</i>	빈약예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio dubia</i>	
		<i>Prionospio elongata</i>	긴예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio japonica</i>	매끈예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio lineata</i>	
		<i>Prionospio membranacea</i>	
		<i>Prionospio saccifera</i>	
		<i>Prionospio</i> sp.	
		<i>Prionospio variegata</i>	
		<i>Rhynchospio glutaea</i>	나팔얼굴갯지렁이
		<i>Rhynchospio tuberculata</i>	
		<i>Scoelepis (Scoelepis) variegata</i>	
		<i>Scoelepis</i> sp.	
		<i>Spio borealis</i>	달갈얼굴갯지렁이
		<i>Spio</i> sp.	
		Spionidae sp.	
		<i>Spiophanes kroyeri</i>	
	Syllidae	<i>Exogone uniformis</i>	곤봉더듬이달갈발갯지렁이
		<i>Exogone verugera</i>	짧은더듬이달갈발갯지렁이
		<i>Myrianida pachycera</i>	붉은눈풀잎발갯지렁이
		<i>Sphaerosyllis</i> sp.	
		Syllidae sp.	
		<i>Syllis ehlersioides</i>	톱날염주발갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2	Terebellidae	<i>Amaeana occidentalis</i>	눈꽃유령갯지렁이
		<i>Amphitrite oculata</i>	
		<i>Amphitrite</i> sp.	
		<i>Lanice conchilega</i>	괴물유령갯지렁이
		<i>Loimia medusa</i>	
		<i>Neoamphitrite edwardsii</i>	
		<i>Pista cristata</i>	총채유령갯지렁이
		<i>Pista quadrilobata</i>	
		<i>Polycirrus nervosus</i>	산발유령갯지렁이
		<i>Terebella ehrenbergi</i>	고목유령갯지렁이
		<i>Terebella punctata</i>	점고목유령갯지렁이
	Thelepusidae	<i>Thelepus japonicus</i>	긴싸리비유령갯지렁이
		<i>Thelepus toyamaensis</i>	짧은싸리비유령갯지렁이
3	Travisiidae	<i>Travisia pupa</i>	번데기요정갯지렁이
	Trichobranchidae	<i>Terebellides kobei</i>	조름털갯지렁이
		<i>Terebellides stroemii</i>	
		<i>Trichobranchus bibranchiatus</i>	
		<i>Trichobranchus glacialis</i>	여섯조름털갯지렁이
	Trochochaetidae	<i>Trochochaeta japonica</i>	
		Trochochaetidae sp.	
	Chaetopteridae	<i>Spiochaetopterus koreana</i>	쌍날개갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Aphelochaeta monilaris</i>	
		<i>Aphelochaeta multifilis</i>	
		Cirratulidae sp.	
		<i>Cirratulus cirratus</i>	
	Dorvilleidae	<i>Cirriformia tentaculata</i>	가는실타래갯지렁이
			명주실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	<i>Schistomeringos matsushimaensis</i>	구슬수염갯지렁이
	Lumbrineridae	<i>Scoletoma longifolia</i>	긴자락송곳갯지렁이
	Nereididae	<i>Alitta succinea</i>	두줄박이참갯지렁이
		<i>Nectoneanthes oxypoda</i>	경남넓적발참갯지렁이
	Opheliidae	<i>Armandia lanceolata</i>	침보석요정갯지렁이
	Paraonidae	<i>Aricidea neosuecica nipponica</i>	
	Pilargidae	<i>Sigambra tentaculata</i>	
	Polynoidae	<i>Harmothoe imbricata</i>	옆눈비늘갯지렁이
	Sabellidae	<i>Euchone alicaudata</i>	흙꽃갯지렁이
	Spionidae	<i>Aonides oxycephala</i>	
		<i>Malacoceros indicus</i>	
		<i>Paraprionospio coora</i>	
		<i>Polydora cornuta</i>	
		<i>Polydora haswelli</i>	두이빨긴얼굴갯지렁이
		<i>Polydora</i> sp.	
		<i>Prionospio krusadensis</i>	깃예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio multibranchiata</i>	

그룹	과명	종명	국명
4	Terebellidae	<i>Pseudopolydora</i> cf. <i>kempi</i>	두점박이선녀얼굴갯지렁이
		<i>Pseudopolydora</i> <i>paucibranchiata</i>	둥근선녀얼굴갯지렁이
		Terebellidae sp.	
		<i>Thelepus</i> <i>setosus</i>	마당비유령갯지렁이
	Capitellidae	<i>Capitella</i> cf. <i>capitata</i>	등가시버들갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Protocirrinieris</i> <i>chrysoderma</i>	매끈명주실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	<i>Schistomeringos</i> <i>rudolphi</i>	루돌프구슬수염갯지렁이
	Nereididae	<i>Neanthes</i> <i>acuminata</i>	둥근얼굴참갯지렁이
	Spionidae	<i>Malacoceros</i> <i>fuliginosus</i>	
		<i>Paraprionospio</i> <i>patiens</i>	깃털모자에쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio</i> <i>pulchra</i>	긴아가미에쁜얼굴갯지렁이